

# IEPG10 – Engenharia Econômica



**UNIFEI**  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Prof. Dr. Rafael de Carvalho Miranda

# *IEPG10 - Engenharia Econômica*

*Objetivo*



# 1. Objetivo da Aulas 05 e 06



## ■ Apresentar:

- Critérios para análise de Investimentos;
- Método do *Pay-Back*;
- Taxa mínima de atratividade (TMA);
- Apresentar os métodos econômicos para tomada de decisão:
  - ✓ VPL;
  - ✓ VA;
  - ✓ TIR.

***IEPG10 - Engenharia Econômica***  
***Critérios para análise de investimento***



## 2. Análise de alternativas de investimento



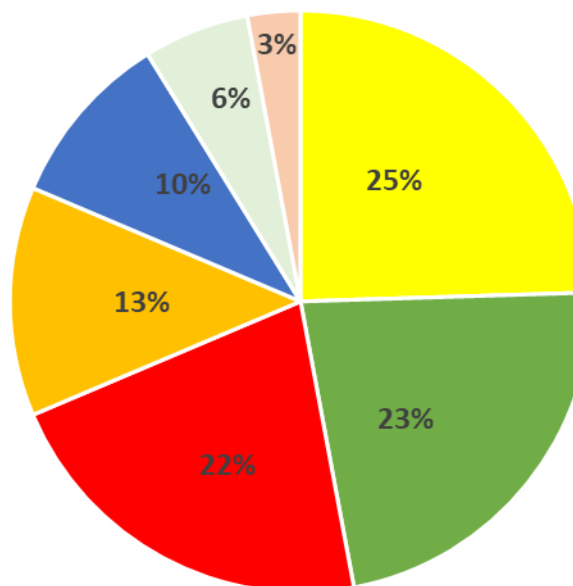
- Necessidade de considerar aspectos econômicos após a classificação dos projetos tecnicamente corretos.
- Nem todos os métodos utilizados são baseados em conceitos corretos:
  - cuidado na escolha do método;
  - conhecer as limitações dos métodos.

## 2. Análise de alternativas de investimento

- De forma geral, as empresas aplicam múltiplos métodos para a gestão do portfólio de seus projetos, sendo o principal deles métodos financeiros (77,3%) (COOPER, EDGETT e KLEINSCHMIDT, 1999);
- De acordo com a pesquisa, praticamente todas as empresas utilizam-se de mais de uma técnica ao mesmo tempo (ABENSUR, 2012; EID JÚNIOR, 1996).
- O uso de múltiplas técnicas de análise também foi confirmado no mercado americano por Brealey, Myers e Allen (2008).

## 2. Análise de alternativas de investimento

- Utilização dos métodos de decisão econômica nas maiores empresas do BRASIL\*:



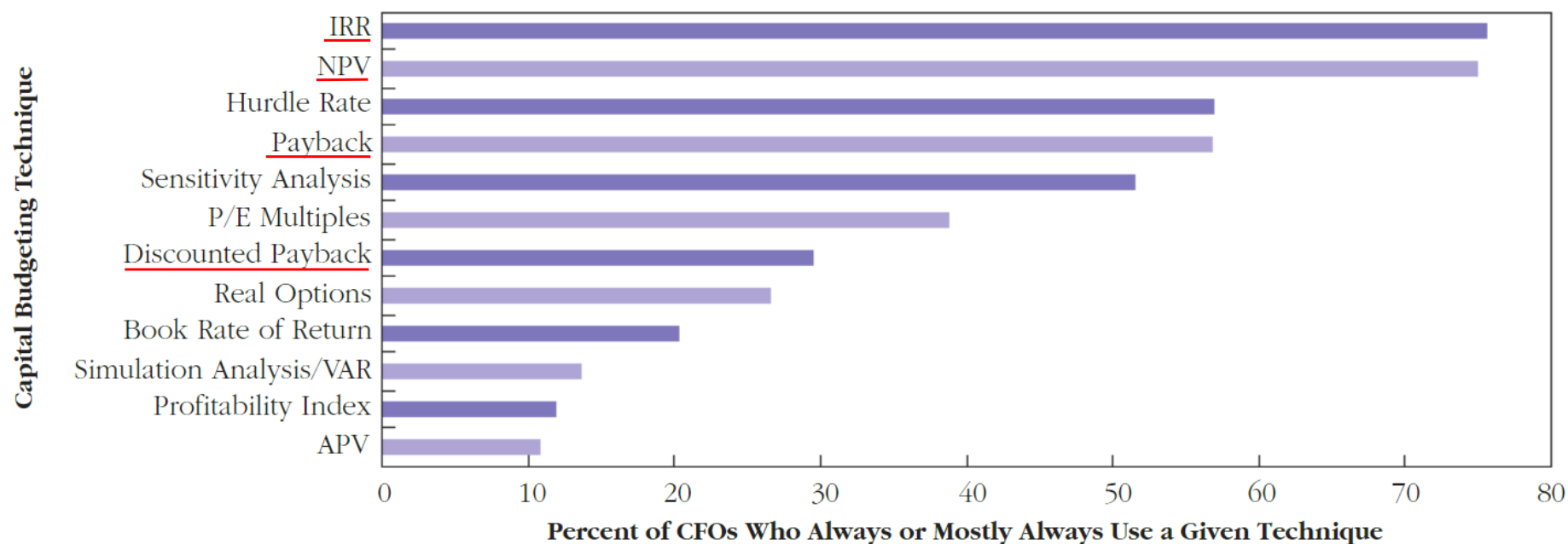
■ Payback ■ TIR ■ VPL ■ TIR + PB ■ VPL + TIR + PB ■ VPL + TIR ■ VPL + PB

\*ABENSUR, E. O. Um modelo multiobjetivo de otimização aplicado ao processo de orçamento de capital. Gestão & Produção, São Carlos, v. 19, n. 4, p. 747-758, 2012.

\*EID JÚNIOR, W. Custo e estrutura de capital: o comportamento das empresas brasileiras. Revista de Administração de Empresas, v. 36, n. 4, p. 51-59, 1996.

## 2. Análise de alternativas de investimento

### ■ Utilização dos métodos de decisão econômica no Exterior\*:



\*GRAHAM, J.; HARVEY, C. How do CFOs make capital budgeting and capital structure decisions?. Journal of Applied Corporate Finance, v. 15, n. 1, p. 8-23, 2002.



## 2. Análise de alternativas de investimento

- Utilização dos métodos de decisão econômica nas maiores empresas:

- Conclusão:

- ✓ *Brasil: Payback* , TIR e VPL – principais critérios utilizado;
- ✓ Mundo: TIR, VPL, Payback.

## 2. Análise de alternativas de investimento

- Cuidado no uso:

- *Payback*;



- Métodos exatos:

- Valor Presente Líquido;

- Valor Anual;

- Taxa Interna de Retorno.



***IEPG10 - Engenharia Econômica***

***Payback***

***IEPG***

A green line graph is positioned behind the 'IEPG' text. It starts as a horizontal line on the left, then rises sharply to the right, ending in a large checkmark shape. The background of the slide features a blue grid with diagonal lines.

### 3. Payback

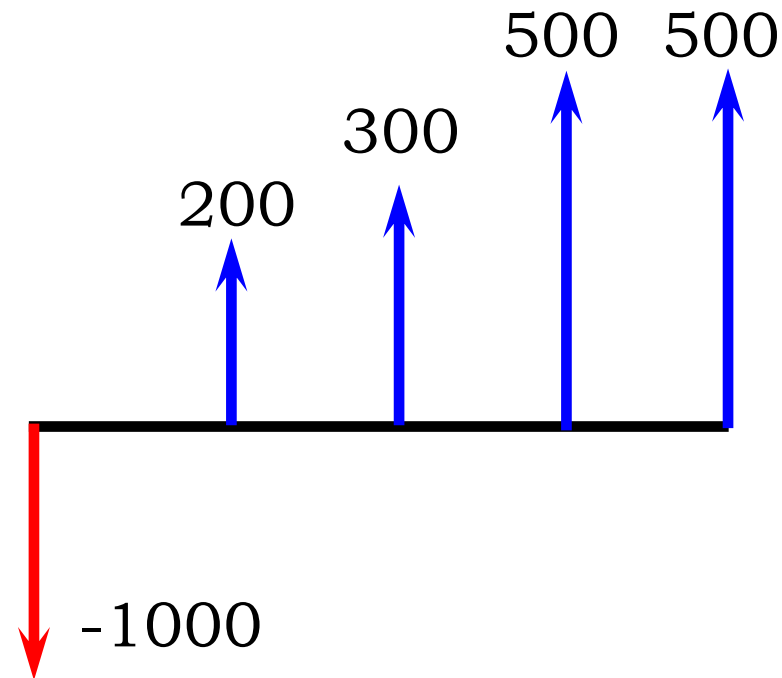


#### ■ Definição:

- Método que **mede o prazo necessário** para que as **receitas ou outros benefícios** de um investimento **igualem o custo de investimento**;
- O método consiste em **minimizar o prazo** de retorno do investimento.

### 3. Payback

#### ■ Exemplo 1:

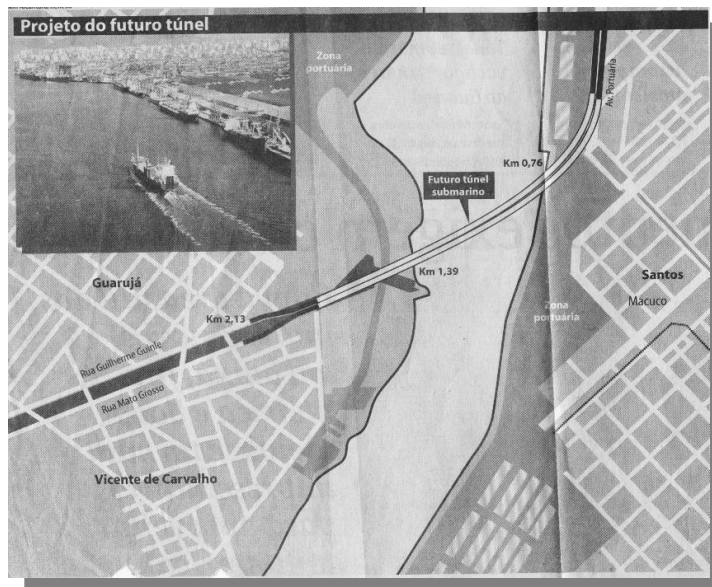


***Payback Simples =  $n = 3$  anos***

### 3. Payback

#### ■ Exemplo 2:

#### “Túnel submarino ligará Santos ao Guarujá”



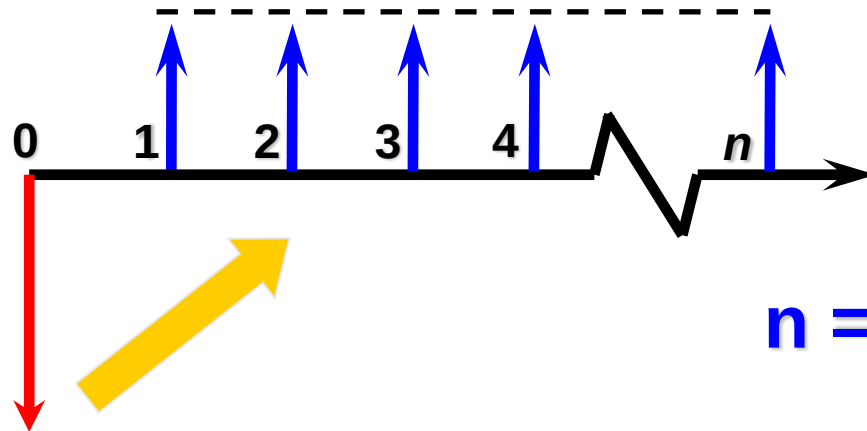
#### ■ Folha de São Paulo 02/11/1997

- Valor estimado da construção: **R\$155 milhões;**
- **Taxa** da Prefeitura e da CODESP: **15%;**
- Movimentação de veículos pelas balsas: **4,69 milhões;**
- Pedágio médio: **R\$ 4,50/veíc.;**
- Período de concessão: **50 anos**
- Pela estimativa da CODESP o vencedor da licitação terá o retorno do investimento em menos de **9 anos.**

### 3. Payback

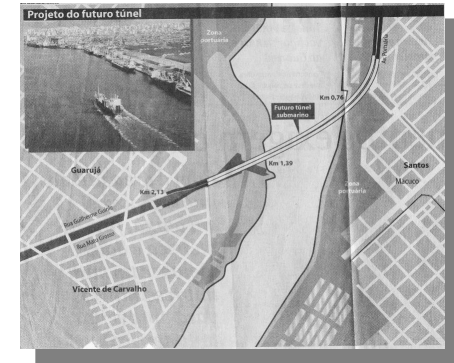
#### ■ Exemplo 2:

$$\text{PGTO} = 4,69 \times 4,50 \times 0,85 = \text{R\$ } 18 \text{ milhões/ano}$$



$$\text{VP} = \text{R\$ } 155 \text{ milhões}$$

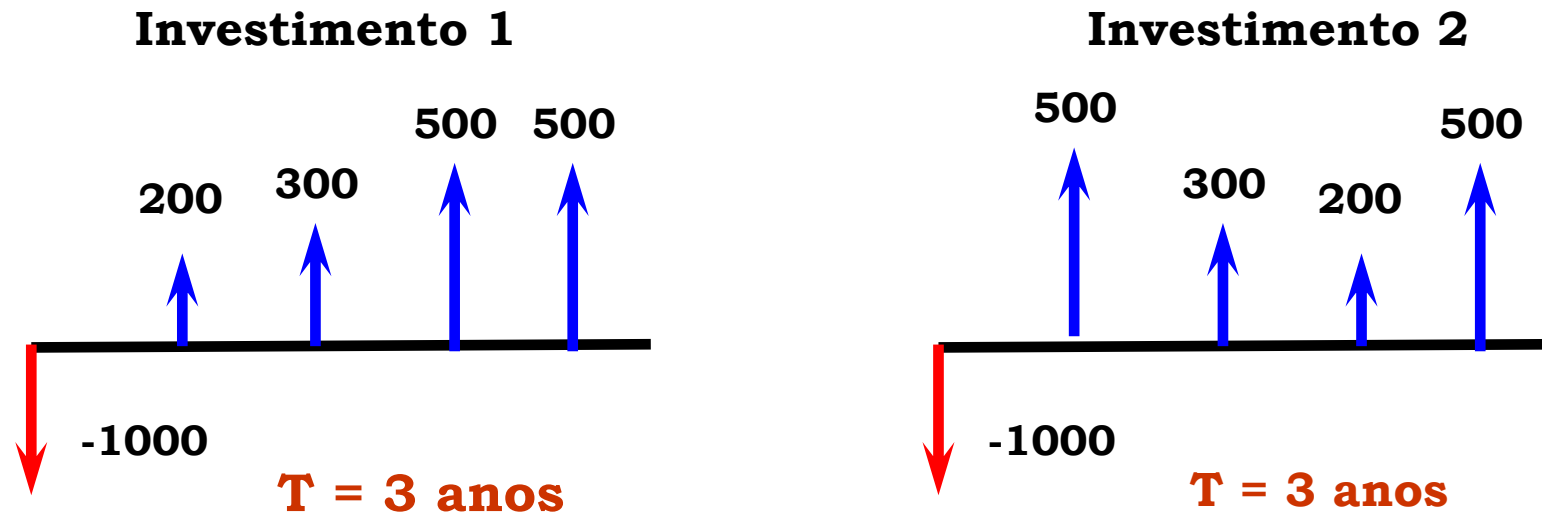
$$n = 155 / 18 = 8,6 \text{ anos}$$



### 3. Payback

- Problemas do método:

- outro erro:



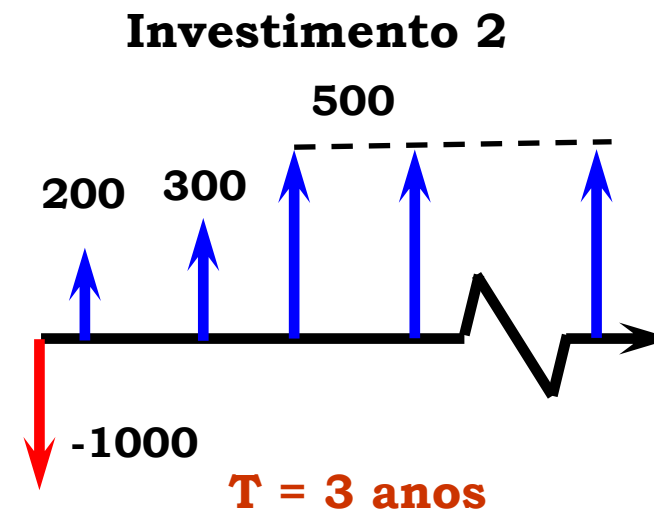
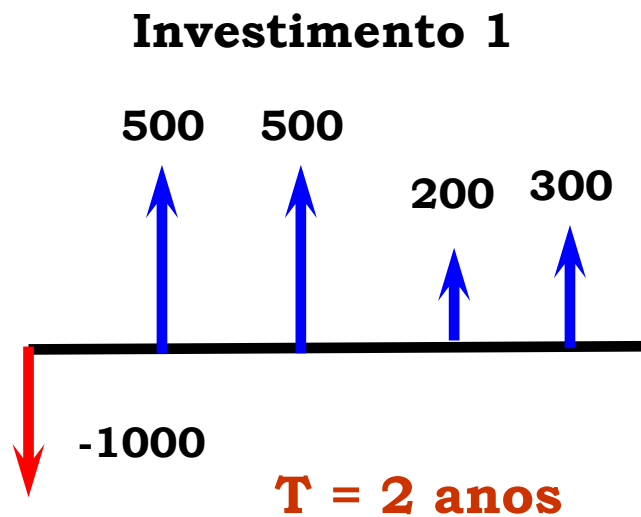
O segundo investimento é melhor mas o método do *Payback* falha.



### 3. Payback

- Problemas do método:

- outro erro:



**Aparentemente o segundo investimento é melhor,  
mas o método falha.**

### 3. *Payback*

- Pontos importantes sobre o cálculo do *Pay-Back*:
  - Trata-se de uma aproximação, e não de um cálculo de análise econômica;
  - Todos os custos e todos os lucros, ou economias do investimento, anteriores ao prazo de retorno, são incluídos sem considerar diferenças em sua sincronização;
  - Pode ou não selecionar a alternativa correta por se tratar de uma aproximação, ou seja, os cálculos do período de retorno podem apontar para uma alternativa diferente da que foi achada por técnicas exatas de engenharia econômica.

***IEPG10 - Engenharia Econômica***

***Taxa Mínima de Atratividade***

**IEPG**

A green line graph starts with a horizontal segment and then rises sharply, ending in a large checkmark. The line is a vibrant green color. The background of the slide is blue with some faint geometric lines.

### ■ TMA:

- Os métodos de avaliação possuem como principal característica o reconhecimento da variação do valor do dinheiro no tempo (**matemática financeira**);
- Necessidade de utilizar uma taxa de juros;
  - ✓ Qual taxa utilizar?
- TMA = taxa a partir da qual o investidor considera que está obtendo ganhos financeiros.

### Taxa Mínima de Atratividade (TMA)

➤ É a taxa a partir da qual se aceita investir!

Conceitos:

**1. TMA - Maior taxa “sem risco” do mercado**

**2. TMA - Custo do Capital**



Mais Aceito

## 4. TMA

### ATIVO

#### **Circulante:**

- Caixa;
- Aplicações financeiras;
- Contas a receber de curto prazo;
- Estoques.

#### **Realizável Longo Prazo:**

- Contas a receber de longo prazo.

#### **Permanente:**

- Investimentos;
- Imobilizado;
- Diferido.

### PASSIVO

#### **Circulante:**

- Fornecedores;
- Contas a pagar de curto prazo.

#### **Exigível a Longo Prazo:**

- Dívidas de longo prazo (Financiamentos)

#### **Patrimônio Líquido:**

- Capital social;
- Reservas;
- Lucros acumulados.

$$\Sigma = \text{Ativo} \quad \leftarrow \quad = \quad \rightarrow \quad \Sigma = \text{Passivo}$$

## 4. TMA

### ATIVO

#### **Circulante:**

- Caixa;
- Aplicações financeiras;
- Contas a receber de curto prazo;
- Estoques.

#### **Realizável Longo Prazo:**

- Contas a receber de longo prazo.

#### **Permanente:**

- Investimentos;
- Imobilizado;
- Diferido.

### PASSIVO

#### **Circulante:**

- Fornecedores;
- Contas a pagar de curto prazo.

#### **Exigível a Longo Prazo:**

- Dívidas de longo prazo (Financiamentos)

#### **Patrimônio Líquido:**

- Capital social;
- Reservas;
- Lucros acumulados.

**Fontes  
de \$**

## 4. TMA

|                     | ATIVO                                                                                                                                                                        | PASSIVO                                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicações<br>do \$ | <b>Circulante:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Caixa;</li><li>- Aplicações financeiras;</li><li>- Contas a receber de curto prazo;</li><li>- Estoques.</li></ul> | <b>Circulante:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fornecedores;</li><li>- Contas a pagar de curto prazo.</li></ul>                   |
|                     | <b>Realizável Longo Prazo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Contas a receber de longo prazo.</li></ul>                                                            | <b>Exigível a Longo Prazo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dívidas de longo prazo (Financiamentos)</li></ul>                      |
|                     | <b>Permanente:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Investimentos;</li><li>- Imobilizado;</li><li>- Diferido.</li></ul>                                               | <b>Patrimônio Líquido:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Capital social;</li><li>- Reservas;</li><li>- Lucros acumulados.</li></ul> |



### PASSIVO

#### **Circulante:**

- Fornecedores;
- Contas a pagar de curto prazo.

#### **Exigível a Longo Prazo:**

- Dívidas de longo prazo (Financiamentos)

#### **Patrimônio Líquido:**

- Capital social;
- Reservas;
- Lucros acumulados.

**CT:**

**Capital de terceiros**

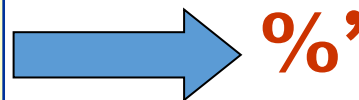
**CP:**

**Capital próprio**

### PASSIVO

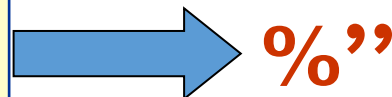
#### **Circulante:**

- Fornecedores;
- Contas a pagar de curto prazo.



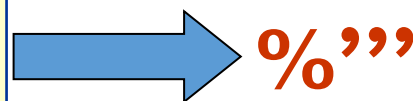
#### **Exigível a Longo Prazo:**

- Dívidas de longo prazo (Financiamentos)

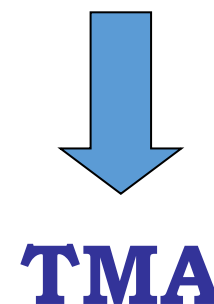


#### **Patrimônio Líquido:**

- Capital social;
- Reservas;
- Lucros acumulados.



**%  
Média  
ponderada**



$$WACC = \frac{P}{P+D} * r_P + \frac{D}{P+D} * r_D * (1 - T)$$

- ✓ Capital próprio =  $P$
- ✓ Capital de terceiros =  $D$
- ✓ Custo de capital próprio =  $r_P$
- ✓ Custo da dívida =  $r_D$
- ✓ Imposto de renda =  $T$

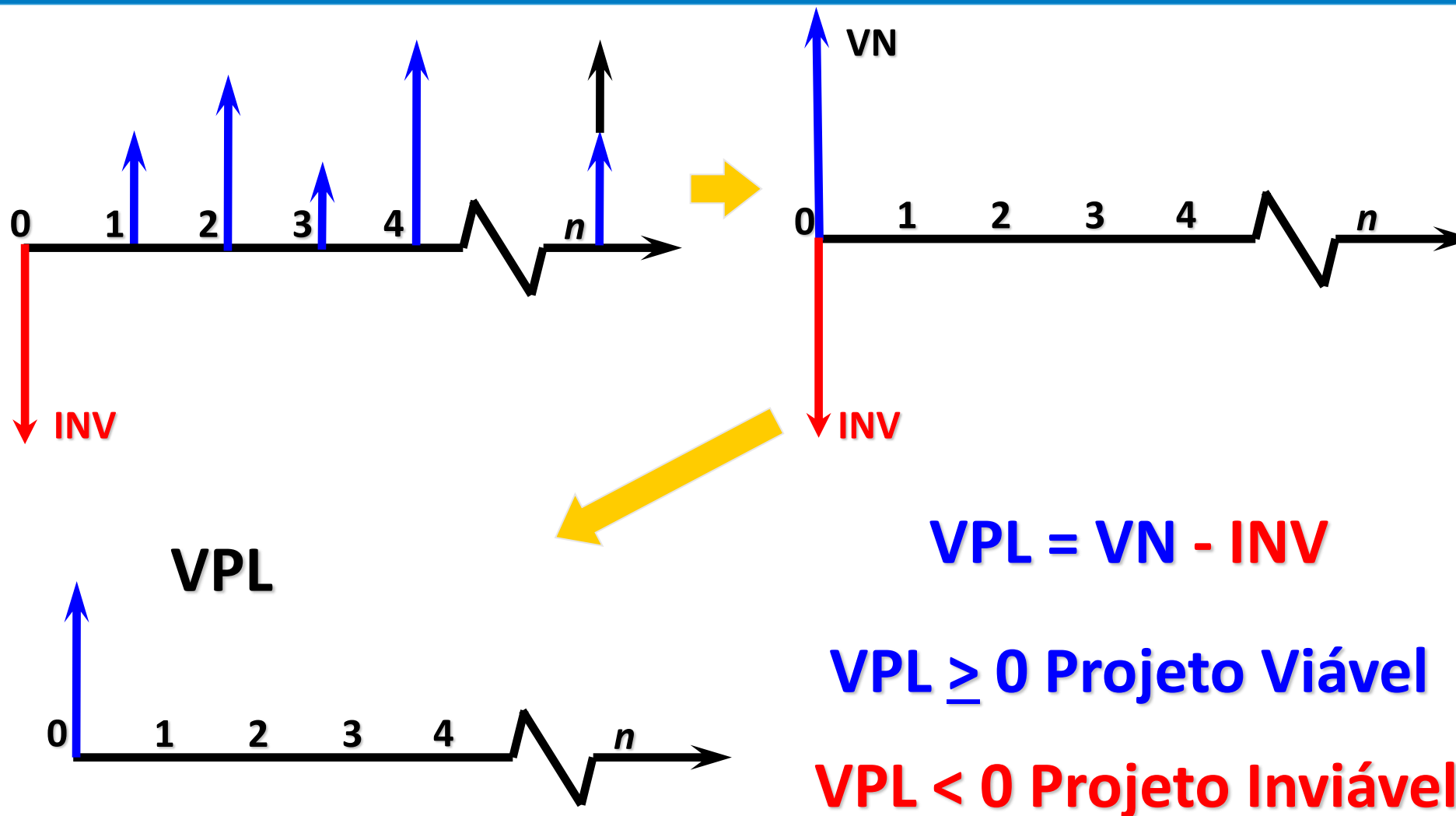
***IEPG10 - Engenharia Econômica***  
***Método do Valor Presente (VPL)***



## 5. Método do VPL

- Também conhecido como **método do valor atual**;
- Definição:
  - método que transfere para o instante presente todas as variações de caixa esperadas, descontadas à **taxa mínima de atratividade**;
  - ou seja, é o transporte para a data zero de todos os recebimentos e desembolsos esperados, descontados à taxa de juros considerada.

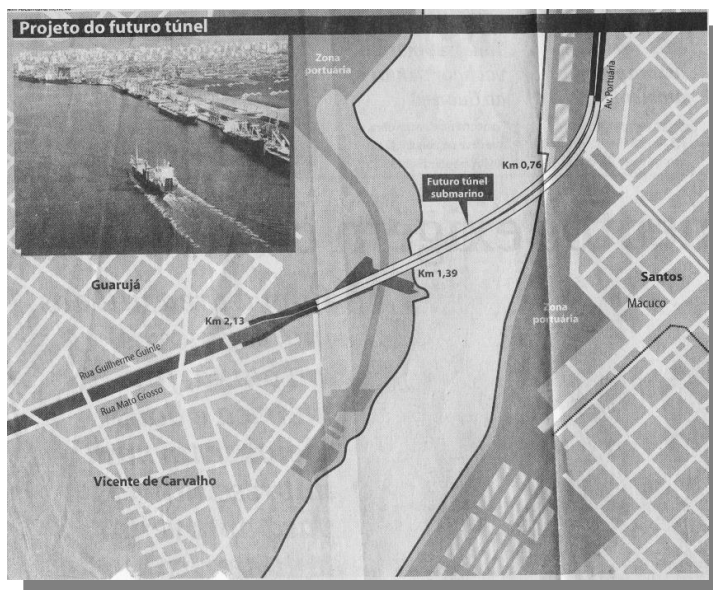
## 5. Método do VPL



## 5. Método do VPL

### ■ Exemplo 2:

### “Túnel submarino ligará Santos ao Guarujá”



- Supondo uma TMA de **18%** aa Calcular o **Valor do Negócio** e o **VPL**.

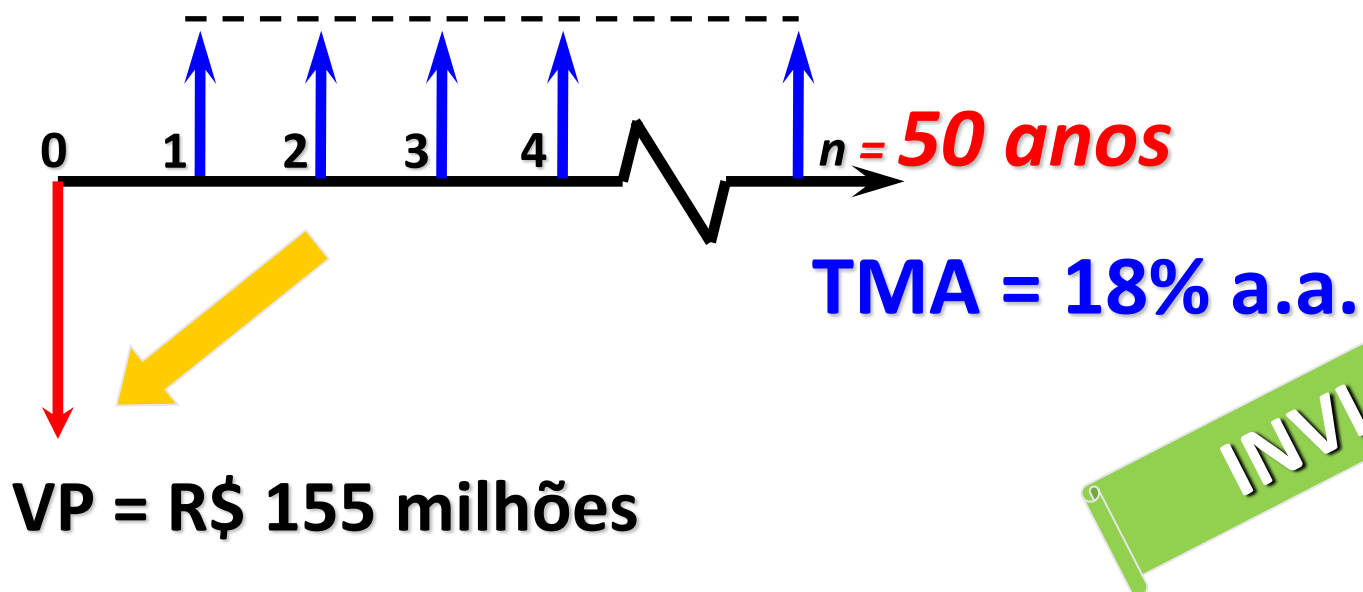
### ■ Folha de São Paulo 02/11/1997

- Valor estimado da construção: **R\$155 milhões**;
- **Taxa** da Prefeitura e da CODESP: **15%**;
- Movimentação de veículos pelas balsas: **4,69 milhões**;
- Pedágio médio: **R\$ 4,50/veíc.**;
- Período de concessão: **50 anos**
- Pela estimativa da CODESP o vencedor da licitação terá o retorno do investimento em menos de **9 anos**.

## 5. Método do VPL

### ■ Exemplo 1 - Solução:

$$\text{PGTO} = 4,69 \times 4,50 \times 0,85 = \text{R\$ } 18 \text{ milhões/ano}$$



$\text{VP} = \text{R\$ } 155 \text{ milhões}$

$\text{Valor do Negócio} = \text{R\$ } 99,9 \text{ milhões}$

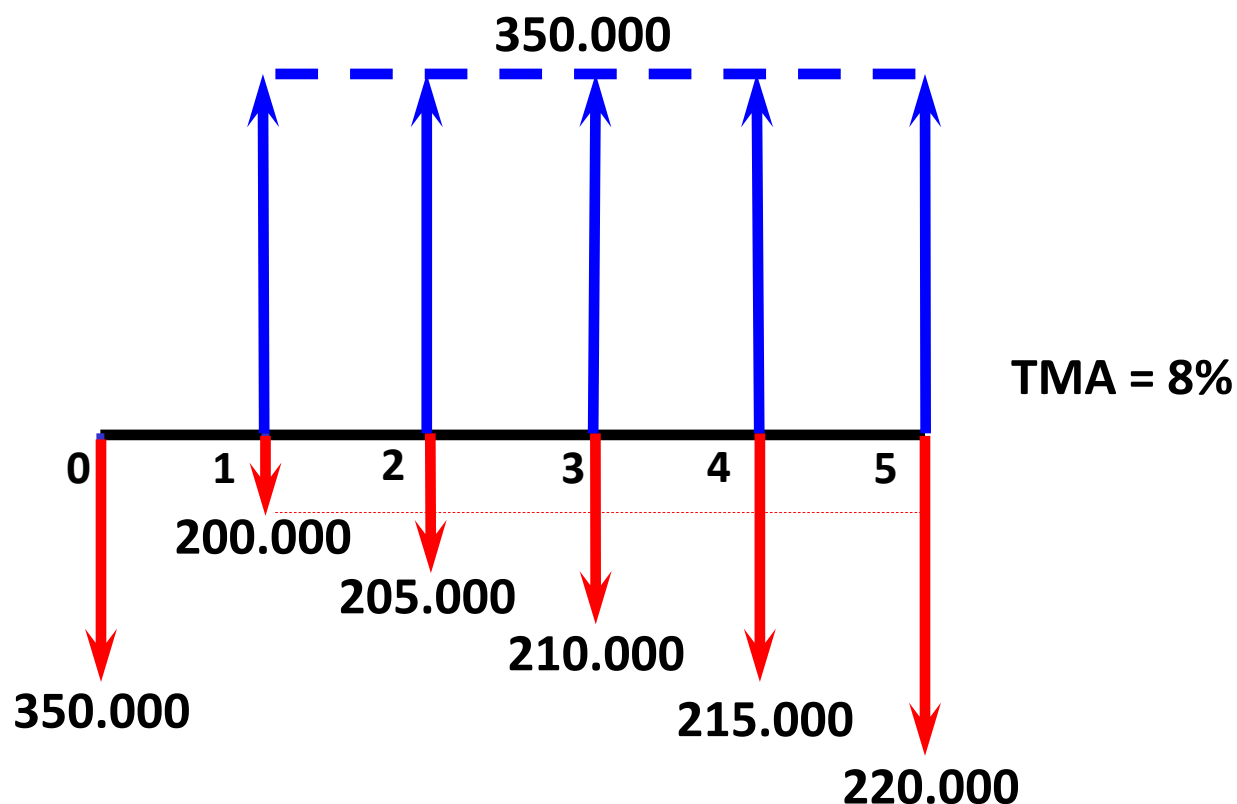
$$\text{VPL} = \text{R\$ } 99,9 \text{ milhões} - \text{R\$ } 155 \text{ milhões} = - \text{R\$ } 55 \text{ milhões}$$



## 5. Método do VPL

- Resolver o exercício 1 do item III.6 (Problemas Propostos) da pg. 3.16 da apostila

➤ Calcular o VPL:



## 5. Método do VPL

### ■ Exemplo III.3:

➤ Em determinada empresa, foram detectados custos operacionais excessivamente elevados numa linha de produção, em decorrência da utilização de equipamentos velhos e obsoletos. Os engenheiros propuseram à gerência duas soluções alternativas.

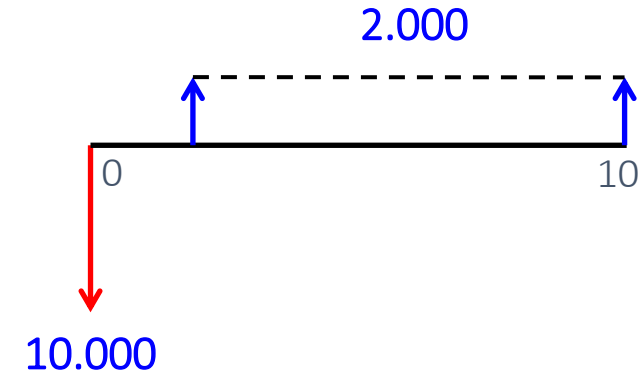
- ✓ A primeira consistindo numa reforma geral da linha, exigindo investimentos estimados em \$ 10.000, cujo resultado será uma redução anual de custos igual a \$ 2.000 durante 10 anos, após os quais os equipamentos seriam sucateados sem nenhum valor residual.
- ✓ A segunda proposição foi a aquisição de uma nova linha de produção no valor de \$ 35.000 para substituir os equipamentos existentes, cujo valor líquido de revenda foi estimado a \$ 5.000. Esta alternativa deverá proporcionar ganhos de \$ 4.700 por ano, apresentando ainda um valor residual de \$ 10.705 após dez anos.
- ✓ **PERGUNTA:** Sendo a TMA para a empresa igual a 8% ao ano, **qual** das alternativas deve ser **preferida pela gerência?**

# 5. Método do VPL

## ■ Alternativas

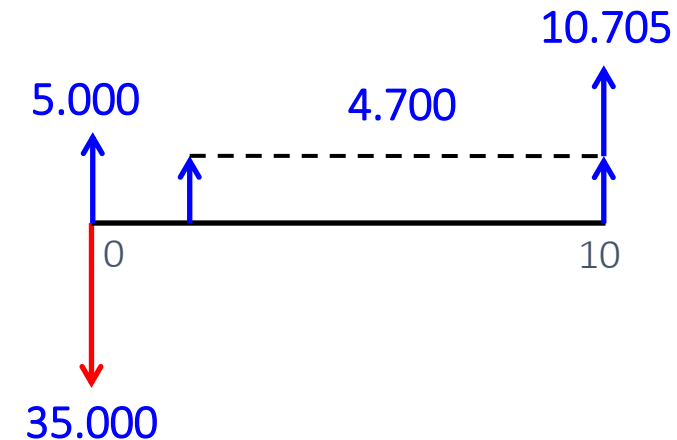
Reforma:

- Investimento = \$10.000
- Redução de custos = \$ 2.000
- N = 10 anos



Aquisição:

- Investimento = \$35.000
- Venda de Equip. = \$5.000
- Ganhos = \$4.700
- Vr. Residual = \$10.705
- TMA = 8% a.a.

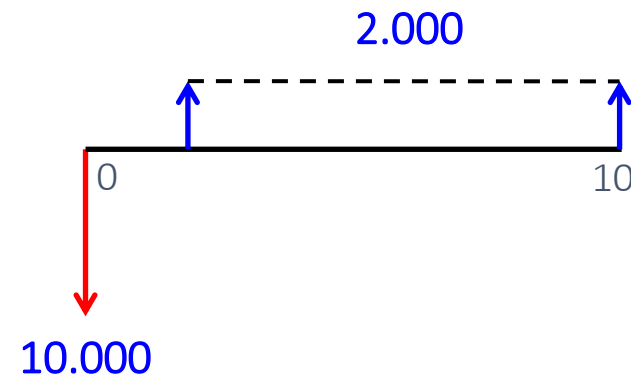


# 5. Método do VPL

## ■ Alternativas

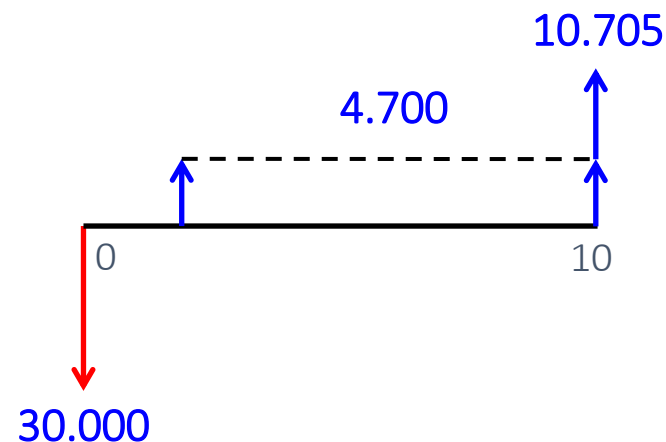
Reforma:

- Investimento = \$10.000
- Redução de custos = \$ 2.000
- N = 10 anos



Aquisição:

- Investimento = \$35.000
- Venda de Equip. = \$5.000
- Ganhos = \$4.700
- Vr. Residual = \$10.705
- TMA = 8% a.a.



## 5. Método do VPL

### ■ Exemplo III.1 – Solução:

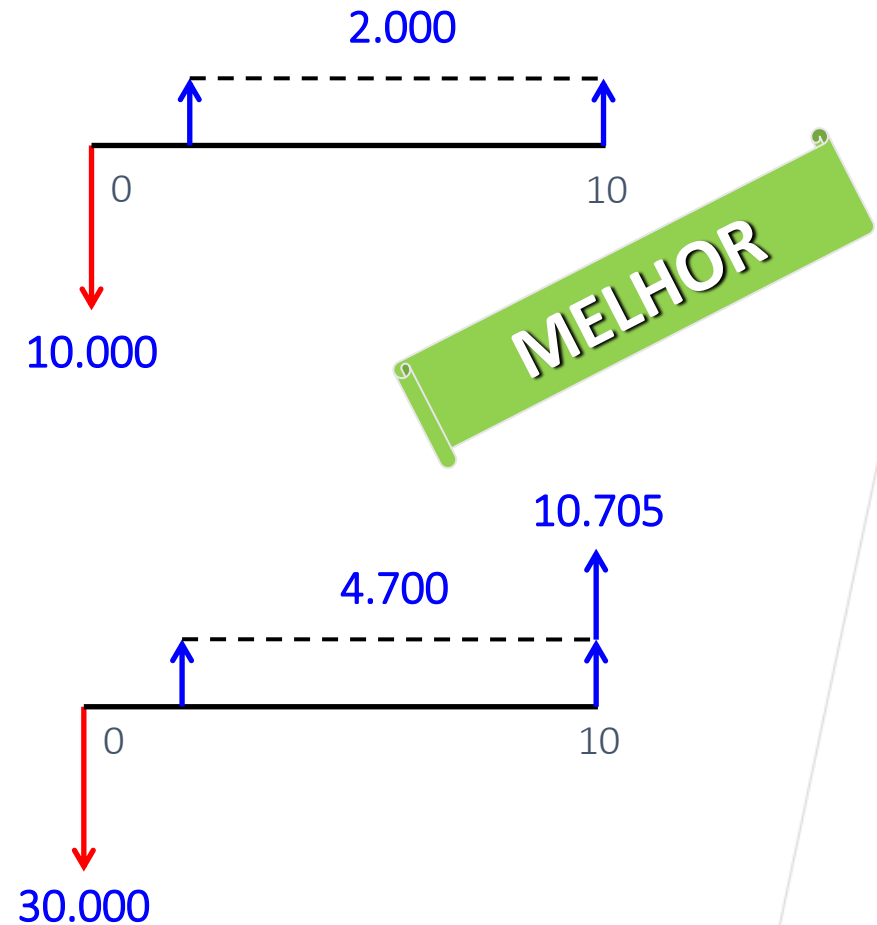
#### ➤ Análise 1: *Pay-Back*

##### ✓ Reforma:

$$\text{Pay-Back simples} = 10.000 / 2.000 \\ = 5 \text{ anos}$$

##### ✓ Aquisição:

$$\text{Pay-Back simples} = 30.000 / 4.700 = \\ 6,38 \text{ anos}$$



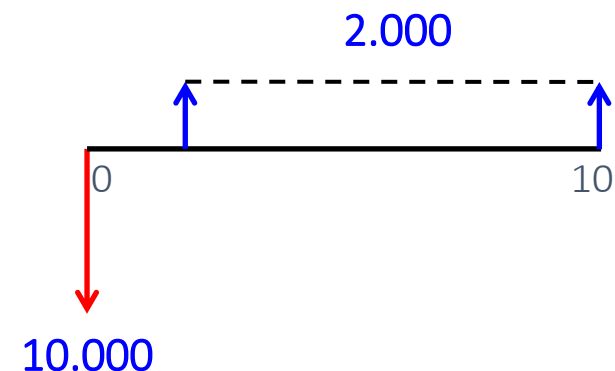
## 5. Método do VPL

### ■ Exemplo III.1 – Solução (cont.):

#### ➤ Análise 2: VPL

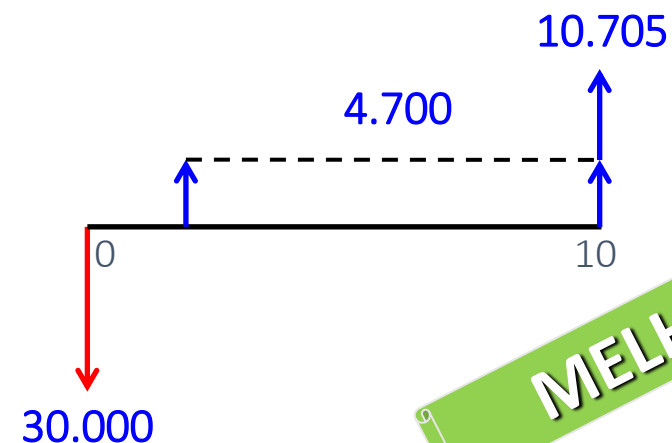
✓ Reforma:

$$\text{VPL} = \$ 3.420,16$$



✓ Aquisição:

$$\text{VPL} = \$ 6.495,87$$



MELHOR

## ■ Exercício 1:

### EXEMPLO III.2 – Caso de uma termoeletrica a gás.

Uma empresa do setor de energia estuda um investimento em uma termelétrica a gás de 350 MW e levantou os seguintes dados:

- |                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| • Investimento                                | \$ 500.000,00 por MW instalado     |
| • Produção de energia                         | 2.800.000 MWh por ano              |
| • Preço da energia elétrica produzida         | \$30,00 por MWh                    |
| • Custos de Operação e Manutenção             | \$ 4,00 por MWh                    |
| • Outros Custos (Transporte de energia, etc.) | \$ 1.000.000,00 por ano            |
| • Consumo de gás                              | 500.000.000 m <sup>3</sup> por ano |
| • Custo do gás                                | \$ 0,06 por m <sup>3</sup>         |

O horizonte de planejamento é de 20 anos, após os quais a termelétrica será vendida por \$35 milhões.

Se a TMA dessa empresa é de 15%, calcule o **valor do negócio**, **VPL**, **VA** e **TIR**. Esse negócio é viável?

***IEPG10 - Engenharia Econômica***  
***Método do Valor Anual (VA)***



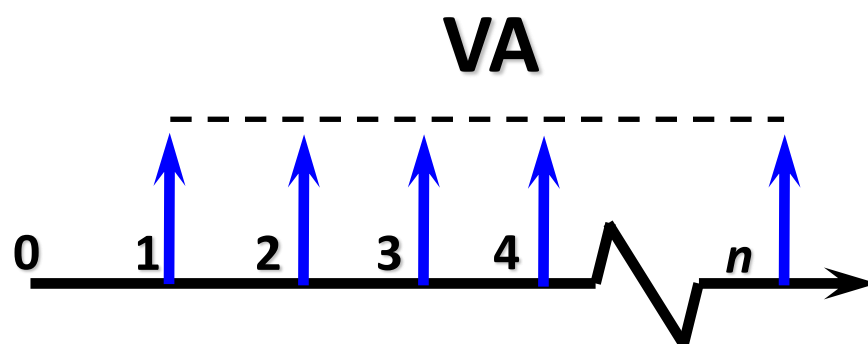
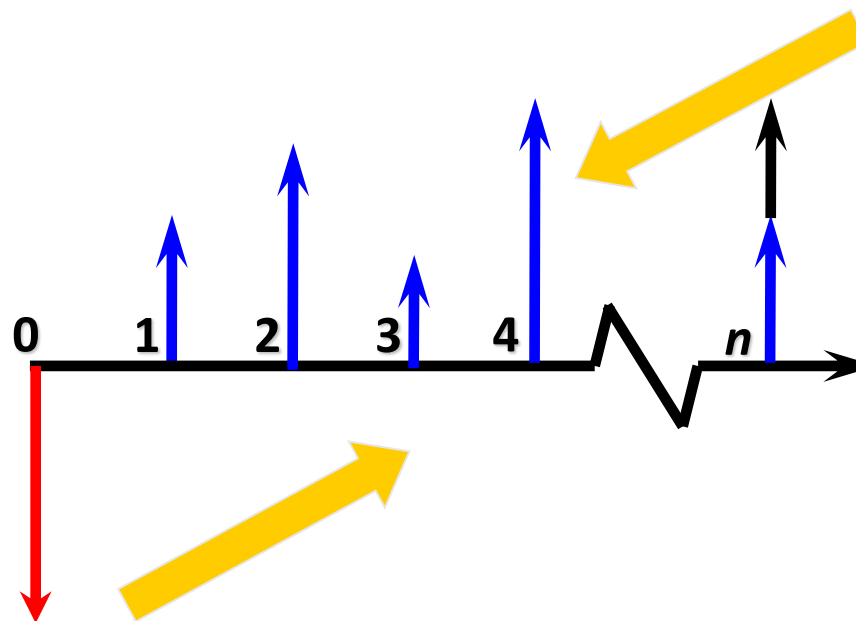


## 6. Método do VA



- Também chamado de ***método do valor uniforme***;
- Definição:
  - método que consiste na transformação de todos os fluxos de caixa do projeto em uma série uniforme de pagamentos (ou recebimentos).

## 6. Método do VA



**$VA \geq 0$  Projeto Viável**

**$VA < 0$  Projeto Inviável**

## 6. Método do VA

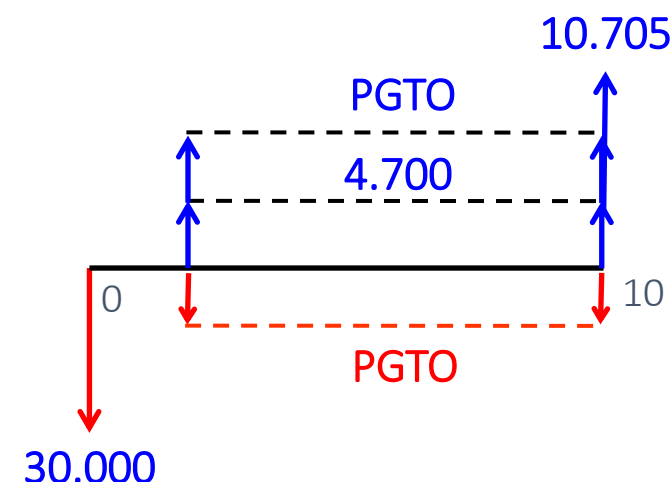
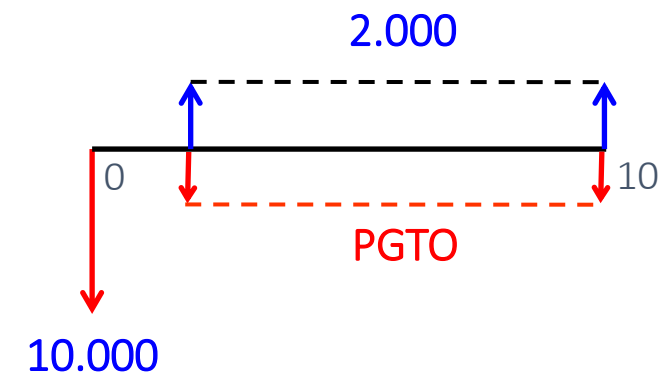
### ■ Exemplo III.2:

Reforma:

- Investimento = \$10.000
- Redução de custos = \$ 2.000
- N = 10 anos

Aquisição:

- Investimento = \$35.000
- Venda de Equip. = \$5.000
- Ganhos = \$4.700
- Vr. Residual = \$10.705
- TMA = 8% a.a.



## 6. Método do VA

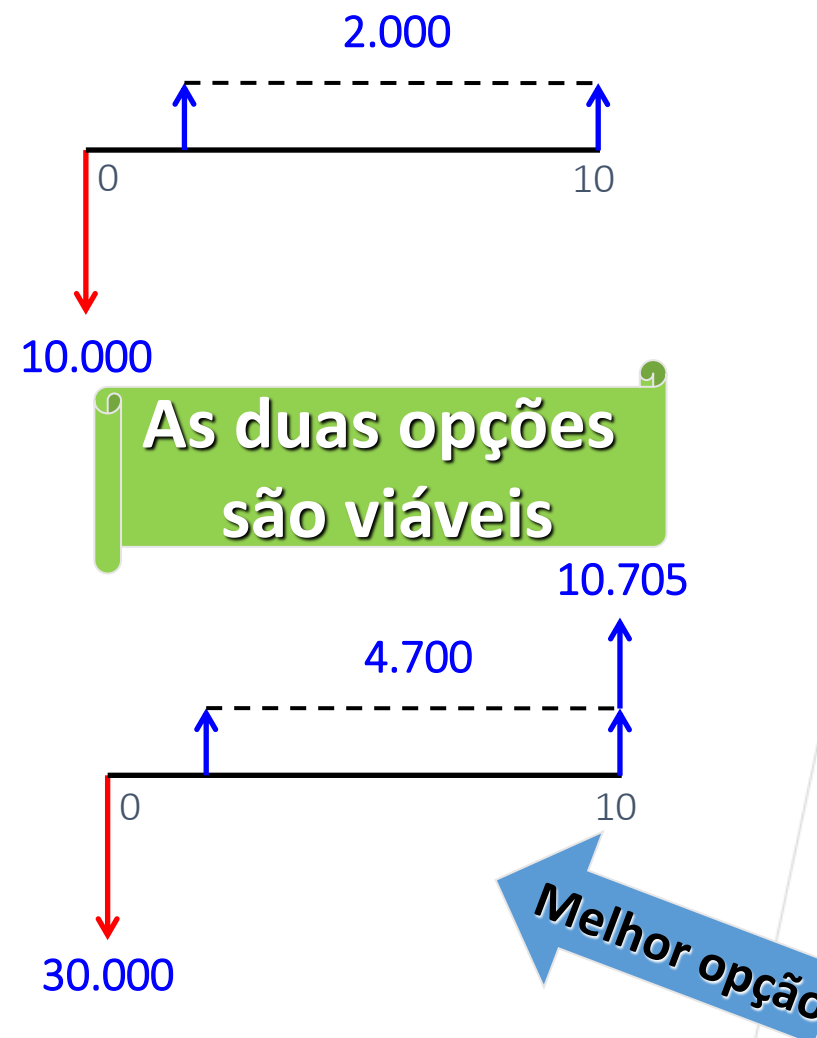
### ■ Exemplo III.2 – Solução:

#### ➤ Reforma:

$$VA = \$ 509,70$$

#### ➤ Aquisição:

$$VA = \$ 968,10$$



## ■ Exercício 1:

### EXEMPLO III.2 – Caso de uma termoeletrica a gás.

Uma empresa do setor de energia estuda um investimento em uma termelétrica a gás de 350 MW e levantou os seguintes dados:

- |                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| • Investimento                                | \$ 500.000,00 por MW instalado     |
| • Produção de energia                         | 2.800.000 MWh por ano              |
| • Preço da energia elétrica produzida         | \$30,00 por MWh                    |
| • Custos de Operação e Manutenção             | \$ 4,00 por MWh                    |
| • Outros Custos (Transporte de energia, etc.) | \$ 1.000.000,00 por ano            |
| • Consumo de gás                              | 500.000.000 m <sup>3</sup> por ano |
| • Custo do gás                                | \$ 0,06 por m <sup>3</sup>         |

O horizonte de planejamento é de 20 anos, após os quais a termelétrica será vendida por \$35 milhões.

Se a TMA dessa empresa é de 15%, calcule o valor do negócio, VPL, **VA** e TIR. Esse negócio é viável?

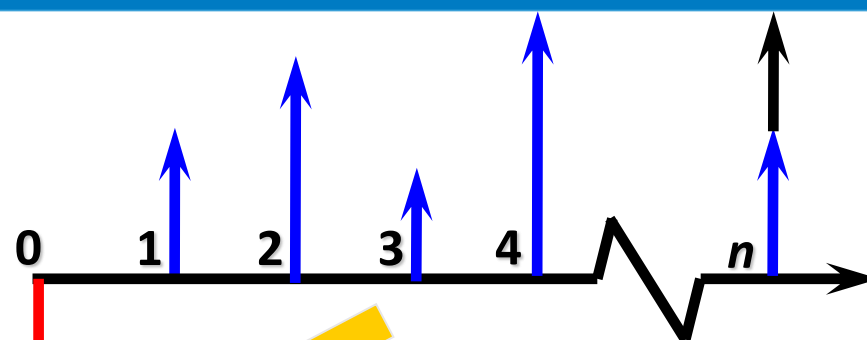
***IEPG10 - Engenharia Econômica***  
***Método da Taxa Interna de Retorno (TIR)***



## 7. Método da TIR

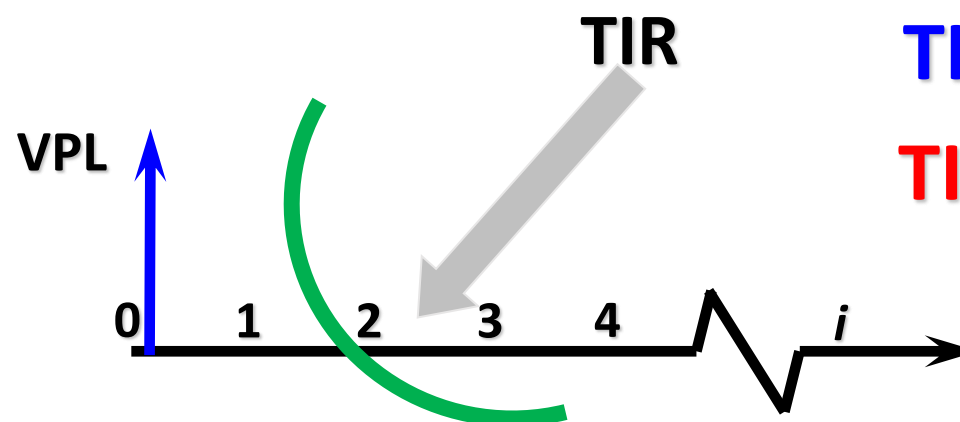
- Também conhecida como a ***taxa de remuneração do capital***;
- Definição:
  - é a taxa de juros para a qual o valor presente das receitas torna-se igual aos desembolsos;
  - ou seja, é a taxa que torna nulo o valor presente líquido do projeto.

## 7. Método da TIR



TIR é Taxa para qual:

$$VN = INV$$



$TIR \geq TMA$  Viável

$TIR < TMA$  Inviável

$$VPL = 0 = - Invest + PGTO \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i} + VF (1+i)^{-n}$$

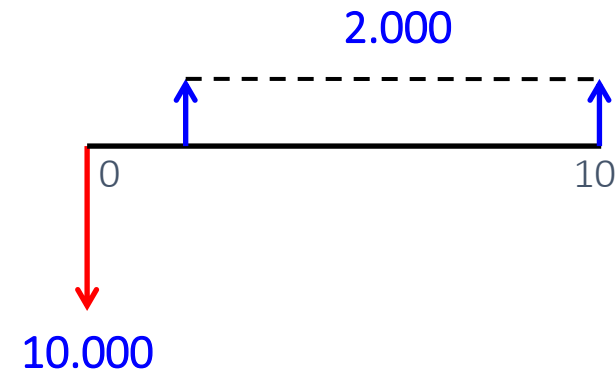


# 7. Método da TIR

## ■ Exemplo III.3:

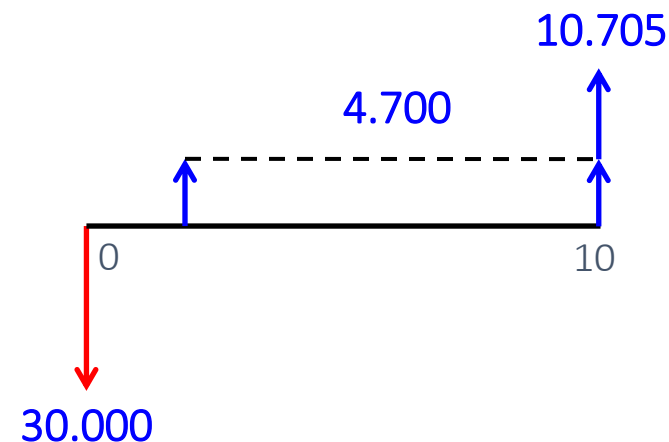
Reforma:

- Investimento = \$10.000
- Redução de custos = \$ 2.000
- N = 10 anos



Aquisição:

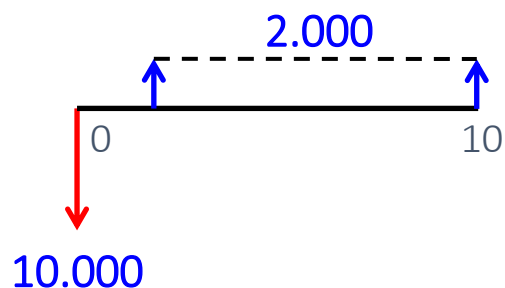
- Investimento = \$35.000
- Venda de Equip. = \$5.000
- Ganhos = \$4.700
- Valor Residual = \$10.705
- TMA = 8% a.a.



## 7. Método da TIR

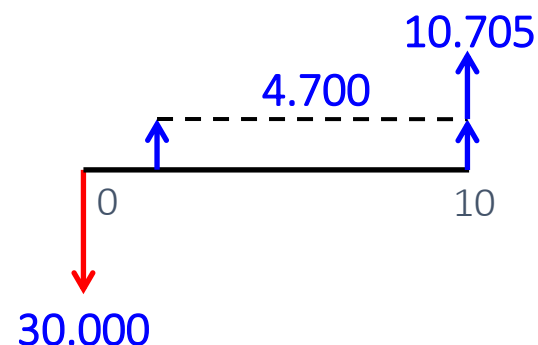
- Compare os resultados dos Exemplos III.1, III.2 e III.3:

➤ Reforma:



**PB = 5 anos**  
**VPL = 3.420**  
**VA = 509,70**  
**TIR = 15,10%**

➤ Aquisição:



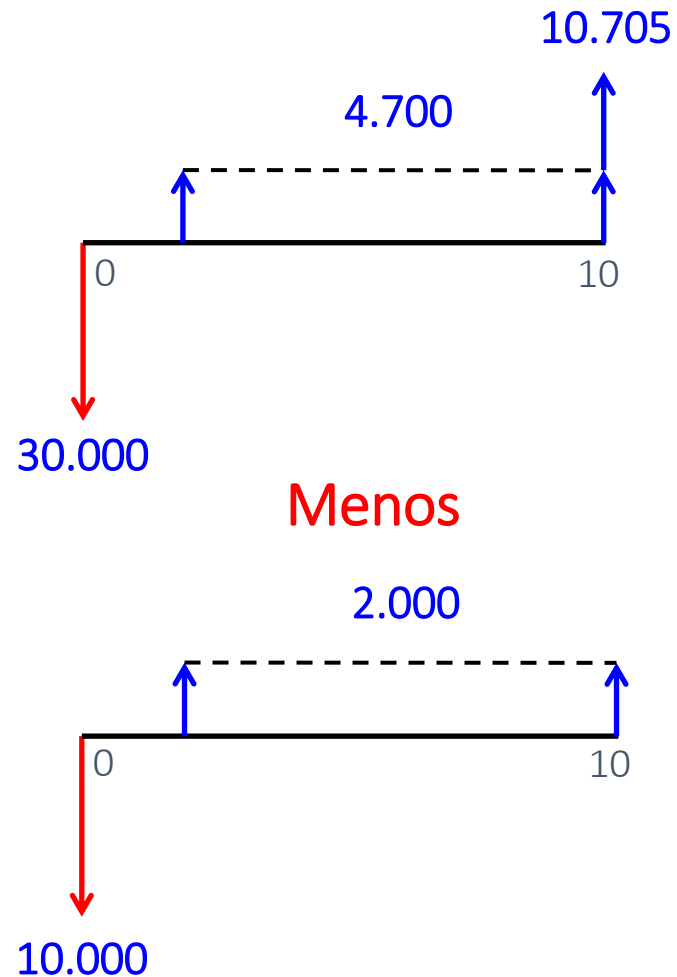
**Na verdade, qual a  
melhor opção?**

**PB = 6,38 anos**  
**VPL = 6.496**  
**VA = 968,10**  
**TIR = 12,00%**

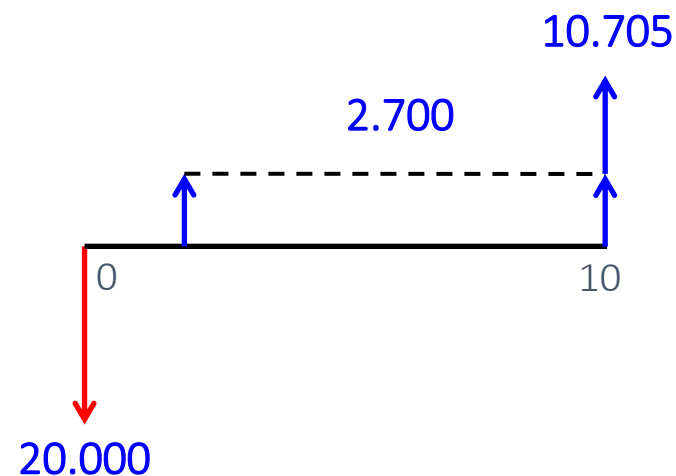
- Análise incremental para o Método da Taxa Interna de Retorno:
  - no caso de alternativas de investimento mutuamente exclusivas, deve-se examinar a taxa de retorno obtida no acréscimo de investimento de uma alternativa em relação à outra;
  - ou seja, quanto o dinheiro renderia a mais se a opção for pelo investimento de maior valor.

# 7. Método da TIR

Análise Incremental = Aquisição - Reforma



Menos



Calcular a TIR desse fluxo

# 7. Método da TIR

| Data | FC     |
|------|--------|
| 0    | -20000 |
| 1    | 2700   |
| 2    | 2700   |
| 3    | 2700   |
| 4    | 2700   |
| 5    | 2700   |
| 6    | 2700   |
| 7    | 2700   |
| 8    | 2700   |
| 9    | 2700   |
| 10   | 13405  |

Argumentos da função

TIR

Valores L9:L19 = {-20000;2700;2700;2700;2700;2700;...}

Estimativa = número

= 0,10677218

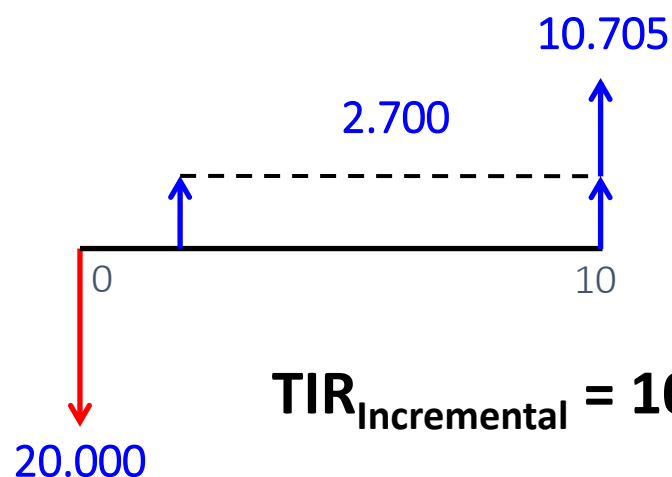
Retorna a taxa interna de retorno de uma série de fluxos de caixa.

Valores é uma matriz ou uma referência a células que contêm números cuja taxa interna de retorno se deseja calcular.

Resultado da fórmula = 0,10677218

[Ajuda sobre esta função](#)

OK Cancelar

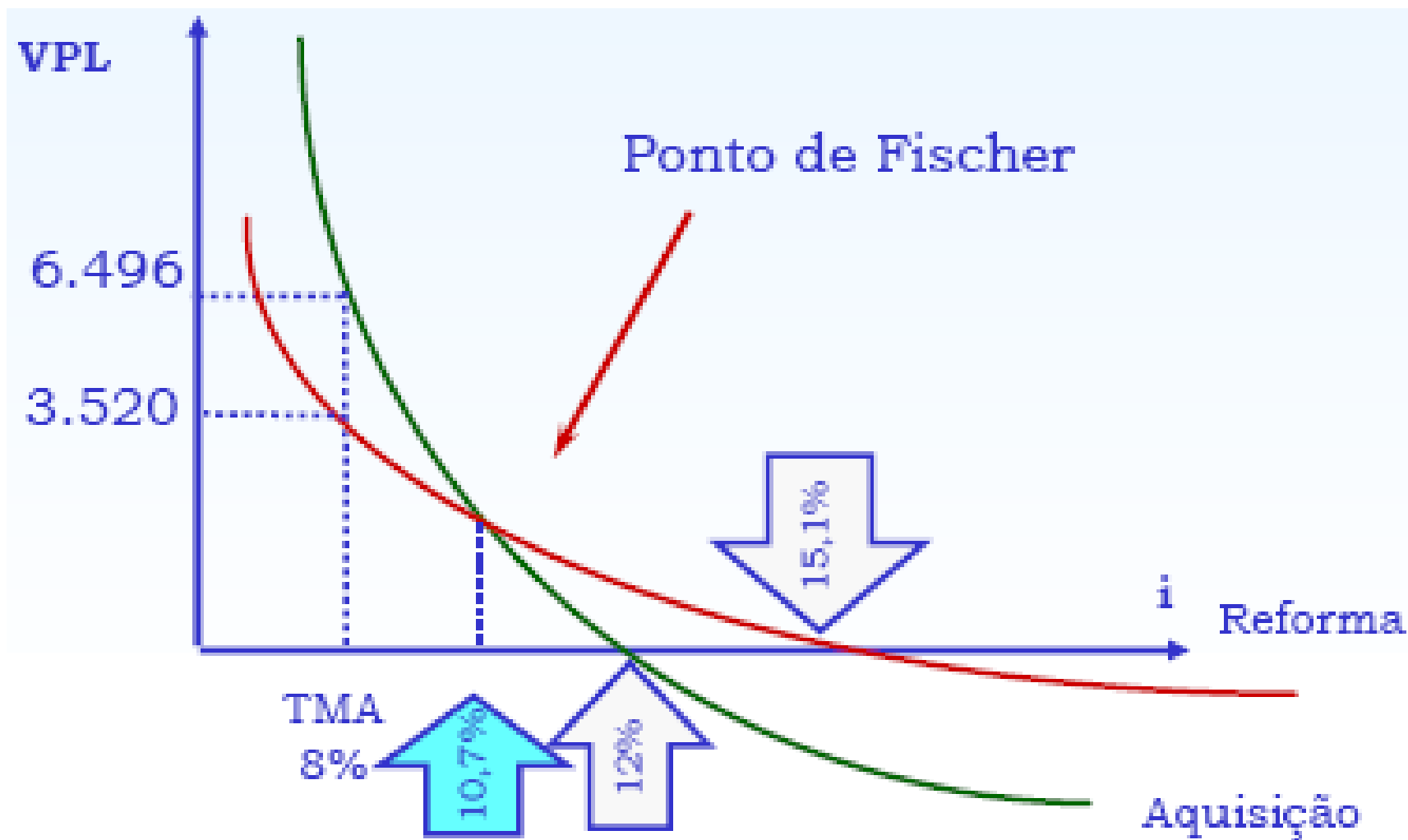


$$TIR_{\text{Incremental}} = 10,68\% > TMA$$

**Aquisição  
é melhor!**

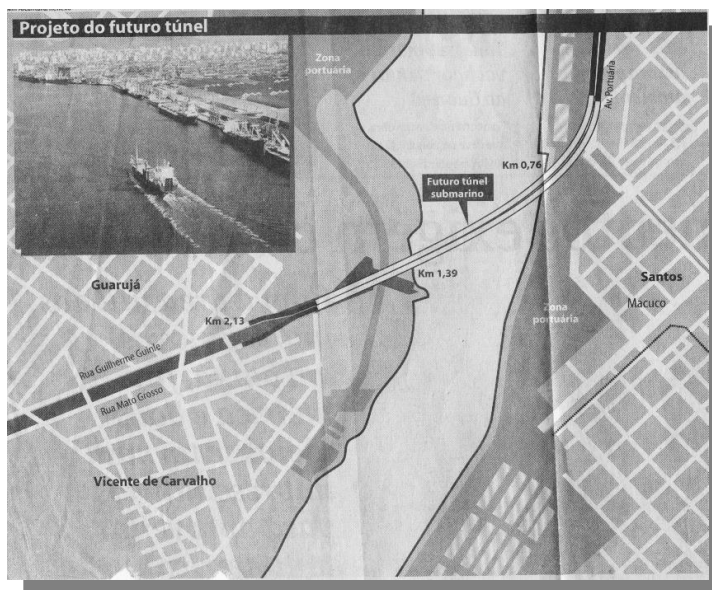
## 7. Método da TIR

### ■ Análise incremental da TIR:



## ■ Exemplo 2:

### “Túnel submarino ligará Santos ao Guarujá”



- Supondo uma TMA de 18% aa  
Calcular o VA e a TIR.

## ■ Folha de São Paulo 02/11/1997

- Valor estimado da construção: **R\$155 milhões;**
- **Taxa** da Prefeitura e da CODESP: **15%;**
- Movimentação de veículos pelas balsas: **4,69 milhões;**
- Pedágio médio: **R\$ 4,50/veíc.;**
- Período de concessão: **50 anos**
- Pela estimativa da CODESP o vencedor da licitação terá o retorno do investimento em menos de **9 anos.**

## ■ Exercício 1:

### **EXEMPLO III.2** – Caso de uma termoeletrica a gás.

Uma empresa do setor de energia estuda um investimento em uma termelétrica a gás de 350 MW e levantou os seguintes dados:

- |                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| • Investimento                                | \$ 500.000,00 por MW instalado     |
| • Produção de energia                         | 2.800.000 MWh por ano              |
| • Preço da energia elétrica produzida         | \$30,00 por MWh                    |
| • Custos de Operação e Manutenção             | \$ 4,00 por MWh                    |
| • Outros Custos (Transporte de energia, etc.) | \$ 1.000.000,00 por ano            |
| • Consumo de gás                              | 500.000.000 m <sup>3</sup> por ano |
| • Custo do gás                                | \$ 0,06 por m <sup>3</sup>         |

O horizonte de planejamento é de 20 anos, após os quais a termelétrica será vendida por \$35 milhões.

Se a TMA dessa empresa é de 15%, calcule o valor do negócio, VPL, VA e **TIR**. Esse negócio é viável?



***IEPG10 - Engenharia Econômica***  
***Exercícios***



## ■ Exercício 1:

### **EXEMPLO III.2** – Caso de uma termoeletrica a gás.

Uma empresa do setor de energia estuda um investimento em uma termelétrica a gás de 350 MW e levantou os seguintes dados:

- |                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| • Investimento                                | \$ 500.000,00 por MW instalado     |
| • Produção de energia                         | 2.800.000 MWh por ano              |
| • Preço da energia elétrica produzida         | \$30,00 por MWh                    |
| • Custos de Operação e Manutenção             | \$ 4,00 por MWh                    |
| • Outros Custos (Transporte de energia, etc.) | \$ 1.000.000,00 por ano            |
| • Consumo de gás                              | 500.000.000 m <sup>3</sup> por ano |
| • Custo do gás                                | \$ 0,06 por m <sup>3</sup>         |

O horizonte de planejamento é de 20 anos, após os quais a termelétrica será vendida por \$35 milhões.

Se a TMA dessa empresa é de 15%, calcule o valor do negócio, VPL, VA e TIR. Esse negócio é viável?

## ■ Exercício 2:

Os projetos ou propostas de investimentos 1 e 2 são alternativas mutuamente excludentes, com horizontes de planejamento de 8 anos e as seguintes entradas e saídas de caixa.

|                    | PROJETO “1” !!!              | PROJETO “2” !!!              |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| INVESTIMENTOS      | R\$ 10.000,00                | R\$ 20.000,00                |
| GANHOS ANUAIS      | R\$ 4.000,00                 | R\$ 6.800,00                 |
| VALORES RESIDUAIS  | R\$ 2.000,00                 | R\$ 4.000,00                 |
| REVISÕES COMPLETAS | R\$ 3.600,00<br>No período 4 | R\$ 4.800,00<br>No período 4 |

Sendo a  $TMA_{EMPRESA}$  de 20% aa e estes projetos ...

... com riscos similares aos demais projetos da empresa ...

... pede-se que ...

- primeiro, demonstre pelo método do VPL qual projeto é mais viável economicamente;
- em seguida, demonstre pelo método da TIR qual projeto é mais viável economicamente;
- e para finalizar, trace um gráfico  $VPL \times TMA$  dos projetos com comentários pertinentes.

## ■ Exercício 3 (Ex2 Apostila):

- Determinada indústria pretende comprar uma máquina que custa \$43.400 e estimou o seguinte fluxo de caixa:

| ANOS    | 0       | 1      | 2     | 3     | ... | 8     | 9     | 10     |
|---------|---------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|
| Valores | -43.400 | 10.000 | 9.000 | 8.000 | ... | 3.000 | 2.000 | 11.000 |

- ✓ Há uma previsão de aumento de lucro de \$ 10.000 ao final do primeiro ano, \$ 9.000 no segundo e assim sucessivamente. Ao final de 10 anos o equipamento poderá ser vendido por \$ 10.000 (dados na tabela). Admitindo uma TMA de 6% ao ano, calcular o valor presente líquido, o valor anual e a TIR do fluxo de caixa.

- 4) Calcule a TIR de um projeto que requer um investimento inicial de \$2.000.000,00 e produz um fluxo de caixa de \$240.000,00/ano durante 15 anos. Considerando uma TMA de 12% a.a. esse projeto é viável? Calcule também o VPL e o VA.
- 5) A Riolut instalou um sistema de geração de energia elétrica a um custo de \$30 milhões. Os custos operacionais do equipamento são de \$120.000,00/mês e sua vida estimada é de 15 anos. Considerando que a empresa deseja obter uma rentabilidade de 12% a.m., determine o custo mensal que deve ser passado aos usuários do sistema a fim de cobrir os gastos operacionais e remunerar adequadamente o capital.
- 6) Uma empresa estuda a viabilidade econômica de um projeto de investimento orçado em \$981.815,00. Considerando que tal projeto tenha duração de prevista de 20 anos e que o estudo de viabilidade econômica financeira projetou fluxos de caixa líquidos de \$100.000,00 por ano, considerando uma TMA de 9,5% a.a. calcule o *payback*, TIR, VPL e o VA do projeto.

- 7) Considere uma TMA de 10% a.a e as seguintes alternativas de investimento mutuamente excludentes:

| Fluxo de caixa (\$) |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Alternativas        | Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 |
| Alternativa A       | -115  | 45    | 125   |
| Alternativa B       | -100  | 95    | 55    |

Pede-se:

- Calcular a TIR das alternativas A e B;
- Calcular a TIR do fluxo incremental A-B;
- Calcule o VPL das alternativas e do fluxo incremental;
- Qual a melhor alternativa de investimento?

- 8) Uma empresa estuda a troca de uma máquina velha por uma nova. Considerando as informações a seguir, determine se a máquina deve ou não ser substituída:

|                      | Máquina Velha (V) | Máquina Nova (N) |
|----------------------|-------------------|------------------|
| Investimento inicial | -                 | \$ 25.000,00     |
| Custo operacional    | \$ 12.000,00/ano  | \$ 8.000,00/ano  |
| Vida útil            | 6 anos            | 6 anos           |
| Custo de capital     | 6% a.a.           | 6% a.a.          |

- ✓ Utilize os métodos do VPL e VA. Por que a TIR não poderia ser utilizado para a solução desse problema?

- 9) pela análise dos projetos A e B a seguir determine qual deles é preferível:

|                      | Projeto A        | Projeto B        |
|----------------------|------------------|------------------|
| Investimento inicial | \$ 210.000,00    | \$ 360.000,00    |
| Custo operacional    | \$ 72.000,00/ano | \$ 82.000,00/ano |
| Vida útil            | 12 anos          | 12 anos          |
| Custo de capital     | 15% a.a.         | 15% a.a.         |
| Receitas/ano         | \$ 160.000,00    | \$ 210.000,00    |
| Valor residual       | 0                | \$ 50.000,00     |

- ✓ Utilize os métodos do VPL, VA e TIR.



- 10) Uma empresa cujo custo de oportunidade do capital é de 7% a.a., estuda a possibilidade de comprar uma máquina. Para escolher entre a máquina A e a B, ela dispõe das seguintes informações:

|                      | Máquina A       | Máquina B       |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Investimento inicial | \$ 19.000,00    | \$ 25.000,00    |
| Fluxo de caixa       | \$ 4.500,00/ano | \$ 6.300,00/ano |
| Vida útil            | 8 anos          | 8 anos          |
| Valor residual       | \$ 1.350,00     | \$ 3.750,00     |

Para as duas alternativas, pede-se:

- a) Calcule o VPL;
- b) Calcule a TIR;
- c) Calcule o VA;
- d) Determine qual projeto é preferível.



Photo by @clebergoncalvesjr

## PRÓXIMA AULA: Análise de Investimentos II



Instituto de Engenharia de  
Produção e Gestão



# UNIFEI